

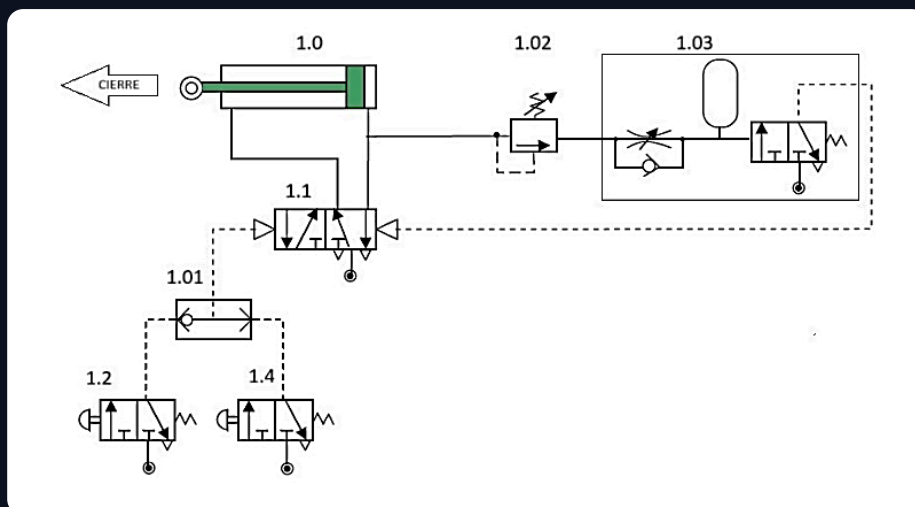
## Pregunta 5 · Neumática: puerta de garaje

Pregunta de 2,5 puntos (cuestión 0,5 · a 1,0 · b 0,5 · c 0,5)

## ENUNCIADO

**Cuestión.** Cita 3 ventajas de los sistemas oleohidráulicos frente a los neumáticos. (0,5 ptos.)**Problema.** Observa el esquema de la instalación neumática (accionamiento de una puerta de garaje).

- Identifica sus componentes. (1 pto.)
- Explica cómo se activa la carrera de avance. (0,5 ptos.)
- Si se emplea para abrir/cerrar una puerta de garaje, ¿qué ocurre si la puerta encuentra un obstáculo al cerrar? (0,5 ptos.)



Cilindro de doble efecto (1.0), distribuidor 5/2 con doble pilotaje (1.1), reguladoras de caudal (1.02, 1.03), válvula selectora (1.01) y finales de carrera/pulsadores (1.2, 1.4).

## ¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Identificamos el actuador (cilindro), el distribuidor que lo gobierna, las válvulas de mando (pulsadores y finales de carrera 3/2) y los elementos de regulación. La carrera de avance se activa al pilotar el distribuidor por un lado.

## Cuestión · ventajas de la oleohidráulica frente a la neumática

- Desarrolla **fuerzas mucho mayores** (el aceite es prácticamente incompresible y trabaja a alta presión).
- Movimientos más **precisos y uniformes**, sin la elasticidad del aire comprimido.
- Permite **mantener cargas** de forma estable y posicionar con exactitud (mejor control de velocidad y posición).

## a) Componentes

- 1.0** — Cilindro de **doble efecto** (mueve la puerta; flecha CIERRE indica el sentido).
- 1.1** — **Distribuidor 5/2** con doble pilotaje neumático (memoria): dirige el aire a una u otra cámara.
- 1.02 y 1.03** — Válvulas **reguladoras de caudal unidireccionales**: ajustan la velocidad de avance y de cierre.
- 1.01** — Válvula **selectora (función OR)** que combina las señales de mando.
- 1.2 y 1.4** — Válvulas **3/2** de accionamiento manual (pulsador) / final de carrera con retorno por muelle.

## b) Activación de la carrera de avance

Al accionar el **pulsador** correspondiente (p. ej. 1.2), se envía una señal de aire que **pilota el distribuidor 1.1** por un extremo; éste conmuta y deja pasar el aire a la cámara trasera del cilindro, que **avanza**. Por ser un distribuidor con memoria, mantiene la posición hasta recibir la señal contraria.

## c) Obstáculo al cerrar

Si la puerta encuentra un obstáculo, el cilindro no puede completar su carrera: la presión sube pero **no llega a accionarse el final de carrera** que ordenaría el cambio, por lo que el sistema se queda bloqueado empujando. En una instalación de seguridad, el aumento de presión (o un detector) invertiría el distribuidor para **reabrir** la puerta y evitar el atrapamiento.